

De trancones a descongestionamientos con semáforos inteligentes: desafíos, problemas, y oportunidades

Sebastian Herrera, Ernesto Camacho,
Lorenzo Marquez, David Rivera, Andres Gualdron

November 2021

1 Abstract

In recent years, the increase in vehicles in the main cities of the world can be highlighted, which leads to increasingly large congestion. One of the many solutions seen is the implementation of smart traffic lights that coincides with the technological development of having smart cities as technology advances. It is estimated that with a good application of intelligent traffic lights it can be saving 30% of the time on trips for both drivers and parapedestrians. Our objective is to carry out an approach to the application of smart traffic lights in Bogotá to see how beneficial it is taking into account the results of other cities and the smart traffic lights that have already been installed in the city.

2 Introducción

Con la revolución que el automóvil trajo al mundo vimos diferentes cambios en la forma de vida de las personas, cambios a la manera de planeación de ciudades. Sin embargo, así como se tienen cambios buenos, ocurren consecuencias, o mejores dificultades que surgen al aumentar la cantidad de automóviles en circulación, el problema en resumidas cuentas es el de transporte de ciudadanos, para aclarar, el sistema de transporte de una ciudad puede ser dividido en dos facciones.

La parte de sector público, es decir el transporte público que se le presta a los ciudadanos y automóviles que usa el sector público para mantener sus servicios, por ejemplo. Y la parte del sector privado, es decir los automóviles privados de los ciudadanos y vehículos privados de la empresa. El problema se resume en que teniendo tantos usuarios de vías en las ciudades se genera un tráfico que ralentiza la movilidad en la ciudad.

A este problema se le han planteado diferentes soluciones con diversos efectos a la hora de ponerse a prueba, una de las ideas fue la de construir más caminos

sin embargo el tiempo que lleva todo el proceso, desde el diseño hasta la construcción es lento, y el volumen de automóviles sigue en aumento por lo que los nuevos caminos se llenan como los anteriores.

Otra idea de solución fue usar aplicaciones para que los conductores usaran vías alternas a las principales y el resultado termino llenar esas vías también. Como podemos ver el problema de movilidad que se busca resolver es complejo y tiene diferentes puntos en los que podemos abordar para ofrecer una solución.

3 Descripción y caracterización del problema

La movilidad de la ciudad es uno de los temas que a diario generan mas polémicas y problemáticas dentro de la capital, las personas tardan en promedio 51 minutos en los densos tráficos. Añadiendo a esto, Bogotá es un punto central de las mayores actividades políticas, administrativas y económicas del país. Observamos que la ciudad no cuenta con la infraestructura necesaria para controlar la movilidad de más de 8 millones de habitantes en 1778 kilómetros cuadrados.

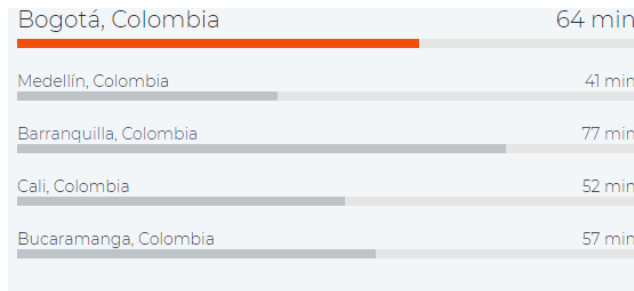
Las problemáticas que esto trae consigo son afectaciones socio-económicas y ambientales con incidencia en el campo laboral e higiene mental de la población directa e indirectamente involucrada.

Los semáforos son dispositivos de señalización mediante los cuales se regula la circulación de vehículos, bicicletas y peatones en vías, asignando el derecho de paso o prelación de vehículos y peatones secuencialmente, por las indicaciones de luces de color rojo, amarillo y verde, operadas por una unidad electrónica de control. El semáforo es un dispositivo útil para el control y la seguridad, tanto de vehículos como de peatones. Debido a la asignación prefijada o determinada por el tránsito, del derecho de vía para los diferentes movimientos en intersecciones y otros sitios de las vías, el semáforo ejerce una profunda influencia sobre el flujo del tránsito. Por lo tanto, es de vital importancia que la selección y uso de tan importante artefacto de regulación sea precedido de un estudio puntual y zonal de las condiciones del tránsito.

3.1 Tiempo De Viaje En Bogotá.

¿Por cuánto tiempo suele viajar la gente en Bogotá en transporte público todos los días?

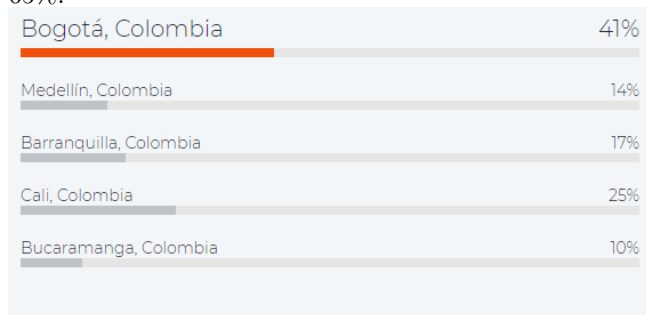
El Promedio de tiempo que las personas en Bogotá viajan en transporte público, por ejemplo hacia y desde el trabajo, en un día laborable, es 64 min.



Moovit insights, Estadísticas de transporte público de Bogotá, https://moovitapp.com/insights/es-419/Moovit_Insights_Indice_de_Transporte_Publico_Colombia_Bogota-762

¿Cuántas personas en Bogotá, Colombia tienen viajes largos todos los días?

El Porcentaje de personas en Bogotá que viajan en transporte público por más de 2 horas diarias. Esto incluye viajes en SITP, Transmilenio & Funicular, es 65%.

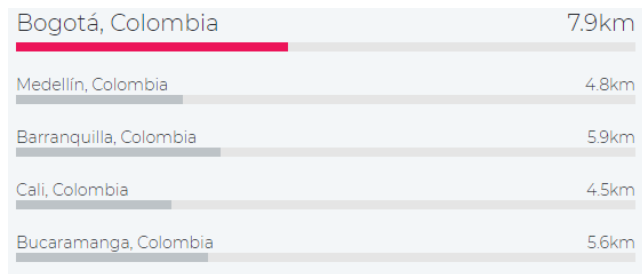


Moovit insights, Estadísticas de transporte público de Bogotá, https://moovitapp.com/insights/es-419/Moovit_Insights_Indice_de_Transporte_Publico_Colombia_Bogota-762

3.2 Distancia De Viaje En Bogotá.

¿Cuánto recorren las personas diariamente en transporte público en Bogotá?

La Distancia promedio que las personas en Bogotá suelen recorrer en un solo viaje, por ejemplo hacia o desde el trabajo, en transporte público incluyendo SITP, Transmilenio & Funicular es 7.9km.



Moovit insights, Estadísticas de transporte público de Bogotá, https://moovitapp.com/insights/es-419/Moovit_Insights_Indice_de_Transporte_Publico_Colombia_Bogota-762

¿Cuántas personas tienen un viaje diario largo en Bogotá?

El Porcentaje de personas en Bogotá que normalmente viajan más de 12km en una sola dirección, por ejemplo hacia o desde el trabajo, cada día en transporte público es 44%.

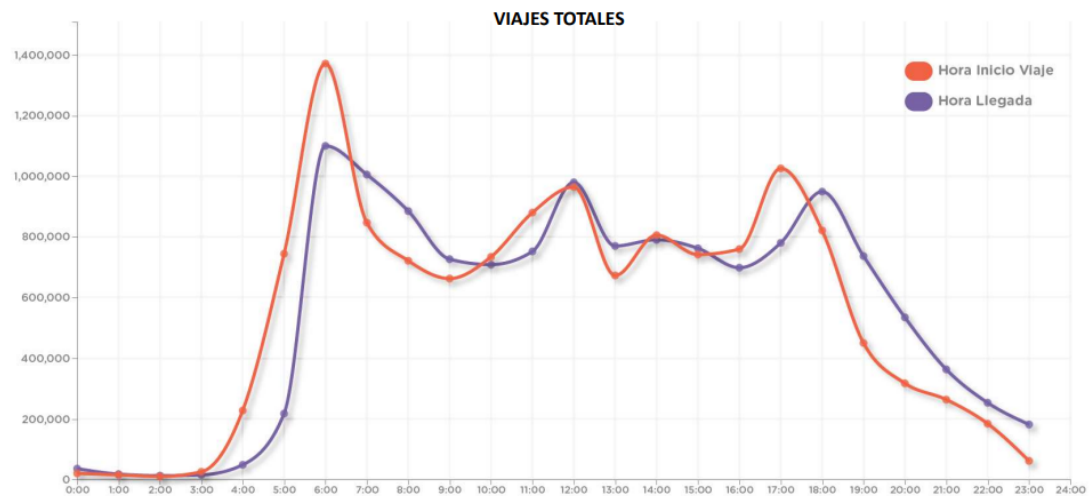


Moovit insights, Estadísticas de transporte público de Bogotá, https://moovitapp.com/insights/es-419/Moovit_Insights_Indice_de_Transporte_Publico_Colombia_Bogota-762

3.3 Indicadores preliminares de movilidad dentro de la capital colombiana

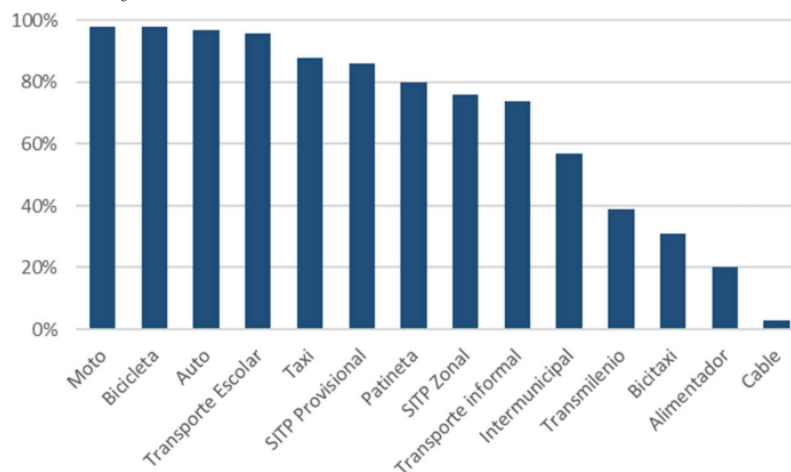
La distribución de los horarios de viaje en Bogotá.

Las estadísticas de viajes en Bogotá nos permiten observar la hora y la cantidad de personas que internamente se movilizan dentro de la capital, observando así que estas tienen una afluencia continua a partir de los horarios de las 6:00 A.M a las 7:00 P.M donde encontraremos que la capital se encontrara colapsada en avenidas, calles y carreras.



Datos proporcionados de la encuesta de movilidad 2019. La alcaldía mayor de Bogotá. https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/20-12-2019/resultados_preliminares_encuestamovilidad_2019-20191220.pdf

Los viajes uni-modales muestran el porcentaje de personas que dentro de la capital para su modalidad solo usan un medio de transporte. Observando así que estas en su gran mayoría utilizan vehículos propios tales como motocicletas, bicicletas y autos.

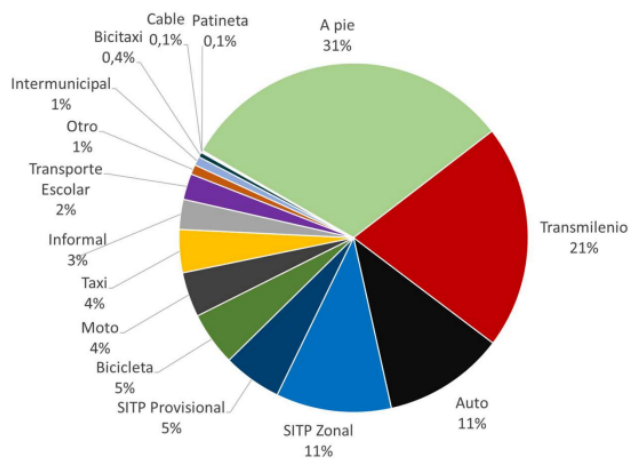


Datos proporcionados de la encuesta de movilidad 2019. La alcaldía mayor de Bogotá. https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/20-12-2019/resultados_preliminares_encuestamovilidad_2019-20191220.pdf

Por ultimo observamos los viajes y la distribución de los mismos que se presentan dentro de la capital colombiana, esto para observar como están divididos

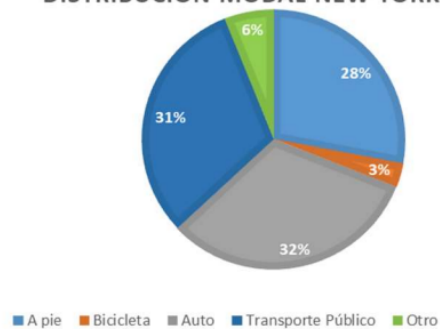
los porcentajes y compararlos con ciudades como Sao Paulo, New York y Londres.

Distribución modal del total de etapas de viajes de Bogotá



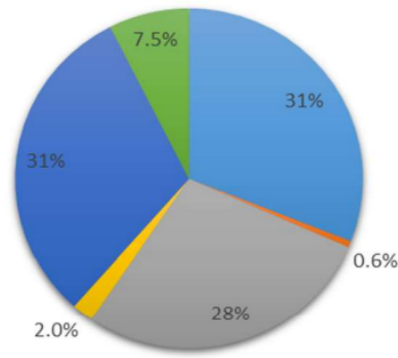
Distribución modal del total de etapas de viajes de New York

DISTRIBUCIÓN MODAL NEW YORK 2017



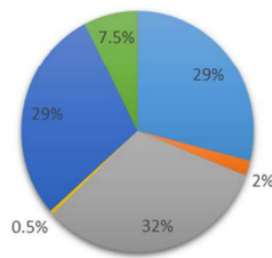
Distribución modal del total de etapas de viajes de Sao Paulo

Distribución Modal Sao Paulo 2012



■ A pie ■ Bicicleta ■ Auto ■ Moto ■ Transporte Público ■ Otro

Distribución modal del total de etapas de viajes de Londres Distribución Modal Londres 2015/2016



■ A pie ■ Bicicleta ■ Auto ■ Moto ■ Transporte Público ■ Otro

Datos proporcionados de la encuesta de movilidad 2019. La alcaldía mayor de Bogotá. https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/20-12-2019/resultados_preliminares_encuestamovilidad_2019-20191220.pdf

Lo que nos permite concluir que comprados con ciudades como estas observamos que la población en gran parte se moviliza en autos y vehículos personales, comparado con nuestra capital que se limita en bajos porcentajes a moverse por estos medios debido a la ineficiencia de tiempos presentadas por trancones, embotellamientos y sobre tiempos presentados.

Datos proporcionados de la encuesta de movilidad 2019. La alcaldía mayor de Bogotá. https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/20-12-2019/resultados_preliminares_encuestamovilidad_2019-20191220.pdf

4 Objetivos

4.1 Objetivo general.

- Realizar un estudio de aspectos que afectan la movilidad en la ciudad de Bogotá, desde un punto de vista de Smart Mobility para plantear un modelo simulativo de semaforización inteligente.

4.2 Objetivos específicos.

- Investigar la aplicación de Smart Mobility en ciudades, con el fin de proponer mejoras en el tráfico y la movilidad.
- Hacer una investigación de IA en el control de semaforización.
- Analizar el impacto en el tráfico vehicular al implementar Smart Mobility.
- Hacer un prototipo de control de tráfico y semaforización en sistemas viales.
- Hacer una investigación de IA en el control de semaforización.

5 Marco teórico

5.1 Ciudades Inteligentes

Una ciudad inteligente, o mejor la idea detrás de una ciudad inteligente es la de una ciudad que mediante el uso de tecnología suministra servicios tradicionales y soluciona cuestiones urbanas.

El gran reto que conlleva el reto de ciudad inteligente es abarcar la gran cantidad de variables que conlleva un problema en específico, esto conlleva a un gran manejo de datos; ¿Que hacer con estos datos?. Analizar, resolver, predecir y solucionar.

Los aportes que una ciudad inteligente son variados, desde movilidad inteligente, energía inteligente, todos son enfocados a el aumento de calidad de vida de la ciudadanía.

Una ciudad inteligente termina siendo compuesta por una serie de sistemas, públicos y privados que dependen unos de otros y en una ciudad inteligente estos logran crear un paralelo de eficiencia y eficacia.

Las tecnologías actuales, internet de las cosas (IOT), nuevos dispositivos de comunicación, big data, entre otros. Dieron paso a nuevas posibilidades de solución de problemas para el ser humano, estas soluciones son las que implementan las ciudades inteligentes.

Las ciudades inteligentes tienen un conjunto de características sobre que las conforma, estas son:

- Smart Mobility

- Smart Grids
- Smart Metering
- Smart Buildings
- Smart Sensors
- Smart Citizen
- Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Para concluir, una ciudad inteligente no es un objeto que se pueda definir específicamente, es mas bien el acumulado de estrategias que hacen usos de nuevas tecnologías para solucionar problemas o mejorar la vida de los recientes de una manera sostenible.

Cómo los datos ayudan a abordar los desafíos de la movilidad y el transporte

La movilidad urbana es un factor crítico para la productividad económica de una ciudad y para la calidad de vida de sus ciudadanos y su acceso a los servicios básicos. A raíz del COVID-19, las ciudades están reevaluando sus estrategias y políticas de movilidad urbana. Según la encuesta de ESI ThoughtLab de 167 ciudades a nivel mundial, el 55 por ciento de los líderes de las ciudades dijeron que la pandemia les había llevado a reconsiderar los enfoques de movilidad y transporte para adaptarse a los comportamientos cambiantes de los ciudadanos. Este fue el segundo impacto pandémico más importante informado. El impacto principal fue que COVID-19 provocaría una reconsideración de los enfoques de planificación urbana, según informó el 69 por ciento de los encuestados.

La movilidad era un área de interés importante para la ciudad de Bogotá, Colombia, incluso antes de la pandemia. Con 7,8 millones de habitantes y 1,2 millones de vehículos, el área metropolitana sufre importantes problemas de congestión del tráfico desde la década de los noventa. El Global Traffic Scorecard 2019 muestra que Bogotá es la ciudad más afectada por la congestión del tráfico en el mundo, donde los conductores pierden un promedio de 191 horas al año en la carretera. Según la estimación del gobierno local, el costo económico de la congestión del tráfico es de 1.800 millones de dólares anuales, equivalente a la inversión anual total en salud.

Clave de datos en tiempo real para desarrollar soluciones

Bogotá ha aprendido que los datos son una herramienta poderosa para identificar y abordar los problemas de transporte más urgentes. Ayudó a los funcionarios a diseñar medidas para reducir la congestión y contribuyó a mejorar la seguridad vial al ayudarlos a comprender los factores que causan accidentes.

Most effective steps Bogota is taking to improve mobility**Work with nearby cities to develop trans-border transportation infrastructure****Work with freight delivery and local businesses on smart distribution solutions****Use data and analytics for transportation planning****Introduce policies to reduce emissions and improve air quality****Create a long-term multi-modal urban mobility vision and plan****Source:** ESI ThoughtLab survey.

Bogota: How Data Helps Tackle Mobility and Transportation Challenges. February 1, 2021. <https://econsultsolutions.com/bogota-how-data-helps-tackle-mobility-and-transportation-challenges/>

Las autoridades locales y los formuladores de políticas deben definir el modelo de ciudad para Bogotá

Con un modelo de ciudad, podríamos mirar y respondernos a estas preguntas. ¿Podría Bogotá ser una ciudad donde los peatones tienen prioridad (como en Barcelona), o una ciudad donde los ciclistas tienen prioridad (como en Copenhague), o una ciudad donde el transporte público es más importante (como en París), o una ciudad dominada por el transporte en automóvil?

Educación ciudadana y respeto por la vida

Bogotá es que los niveles de agresión e intolerancia por parte de las personas en autos, motocicletas, taxis y buses son altos. Quizás algunos conductores están tan enojados y molestos con los atascos de tráfico que quieren sacar otro obstáculo, el ciclista, fuera de la carretera. Por esta razón, la furia en la carretera no es infrecuente, ni tampoco la conducción agresiva e insegura entre ciclistas. El desafío en esta instancia es invertir en educación y enseñar respeto y tolerancia y especialmente el respeto por la vida de todos.

Bogota is on its way to have a smart mobility. Date 14 de September 2020. <https://en.investinbogota.org/news/bogota-its-way-have-smart-mobility>

5.2 Movilidad inteligente

Smart mobility, la premisa principal de la movilidad inteligente o Smart mobility es el uso de la tecnología y los datos con el fin de integrar a todos los actores en la vía y así lograr mayor eficiencia y sostenibilidad para las ciudades. Según lo anterior, entre sus características principales se encuentran:

- Multiplicidad de medios y modos de transporte e integración entre estos.
- Eficiencia de los medios de transporte en términos de tiempos y practicidad de conexión y acceso para el pasajero.
- Seguridad y prevención de incidentes en la vía.
- Uso de energías limpias y búsqueda de la sostenibilidad ambiental.

Un sistema de semáforos inteligentes es primordialmente un sistema de comunicación entre la unidad de transporte público y el semáforo en una situación

de intersección de calles o avenidas. En otras palabras, es una aplicación de innovación tecnológica para ciudades inteligentes, pero montar un sistema de semaforización no es nada fácil por eso se puede ver que en los últimos años en la implementación de semaforización inteligente en Bogotá a sido basado en estándares ya existentes establecidos por países mas desarrollados como los estándares OCIT-C que es el que se puede ver hoy en día de la ciudad.

Existen varios tipos de sistemas de comunicación para echar a andar un semáforo inteligente: desde aquellos que funcionan con sensores a lo largo de la calle que detectan el paso del autobús para indicarle al semáforo cuándo cambiar a luz verde, hasta otros sistemas donde la comunicación es inalámbrica y digital, pasando por sistemas híbridos.

5.3 OCIT-C

OCIT-C son las siglas de Open Communication Interface for Road Traffic Control Systems - Center to Center (Interfaz de comunicación abierta para controles de tráfico vial - centro a centro). OCIT-C cubre las funciones para la comunicación entre el control de tráfico central y los sistemas de guía de tráfico. Con los estándares OCIT-C se determina como a de ser la comunicación de los centros de control con los dispositivos de campo, validando que se cubren todos los requisitos, desde el control del tráfico hasta la gestión del tráfico de nivel superior.

Funcionamiento

Para saber cuánto tiempo deben permanecer en rojo o en verde, utilizan una serie de algoritmos basados en parámetros como el número de coches que atraviesan el semáforo cada 60 segundos, el tiempo que cada uno tarda en ponerse en marcha desde que el disco pasa de rojo a verde, así como la interrelación entre los diferentes semáforos de la zona para conseguir la denominada 'onda verde'.

Beneficios

- Evita retrasos y pérdida de tiempo, tanto para el transporte público como para el transporte privado.
- Reduce emisiones y ahorra energía porque el transporte público tiene más capacidad que el transporte privado.
- Aumenta la accesibilidad al derecho a la movilidad para personas que no pueden costear el transporte privado.
- Disminuye el riesgo de accidentes al estandarizar la velocidad para calcular cambios de luz.
- Los semáforos inteligentes son una inversión de mejor relación costo-beneficio que construir o ampliar calles y avenidas.
- Los semáforos inteligentes son parte de una agenda a favor de vehículos eléctricos y autónomos de cero emisiones.

- Registran y recolectan datos como el número de vehículos en fila durante alto y número de vehículos en tránsito por cierto lapso de tiempo.

Donde hay semáforos inteligentes

- CDMX
- Seattle, Washington
- Sao Pablo
- Bogotá
- Medellin
- Asuncion(Paraguay)

<https://www.ocit.org/en/ocit/interfaces/ocit-c/>

6 Propuesta de solución

Semaforización inteligente:

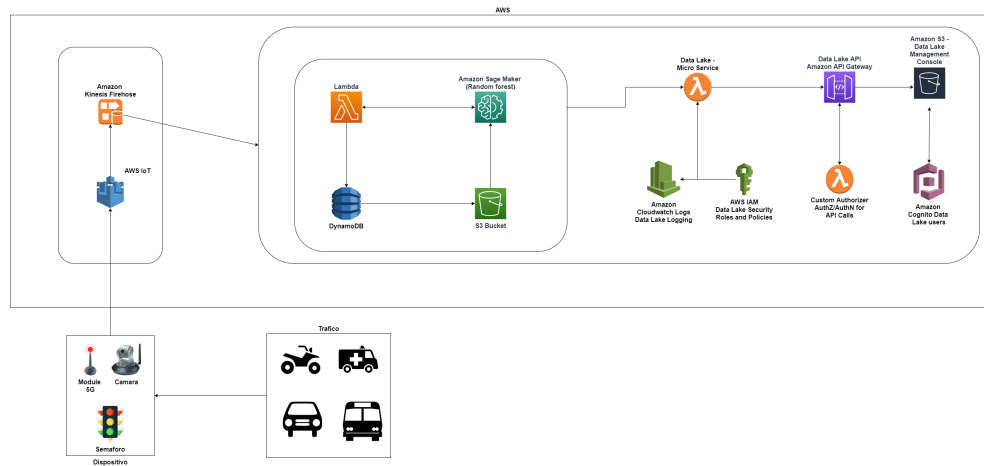
El gran volumen de vehículos que circulan por las zonas urbanas provoca la creación de atascos que dificultan el tránsito, esto se debe entre otros aspectos a la existencia de un sistema de semaforización dinámico que no se adapta a las necesidades de la circulación.

Dando solución a este problema aparecen los sistemas de semaforización inteligente, los cuales a través de un algoritmo son capaces de controlar la duración de cada fase de los semáforos en función de la cantidad de vehículos que se encuentran esperando de forma autónoma, lo que permite dar prioridad a las vías con mayor congestión y disminuir los tiempos.

La integración de soluciones de movilidad inteligente con la infraestructura urbana, incluidos los sistemas de transporte público y los datos de tráfico, podría mejorar drásticamente la seguridad vial y agilizar las economías urbanas que dependen de la movilidad urbana eficiente para sostener el negocio.

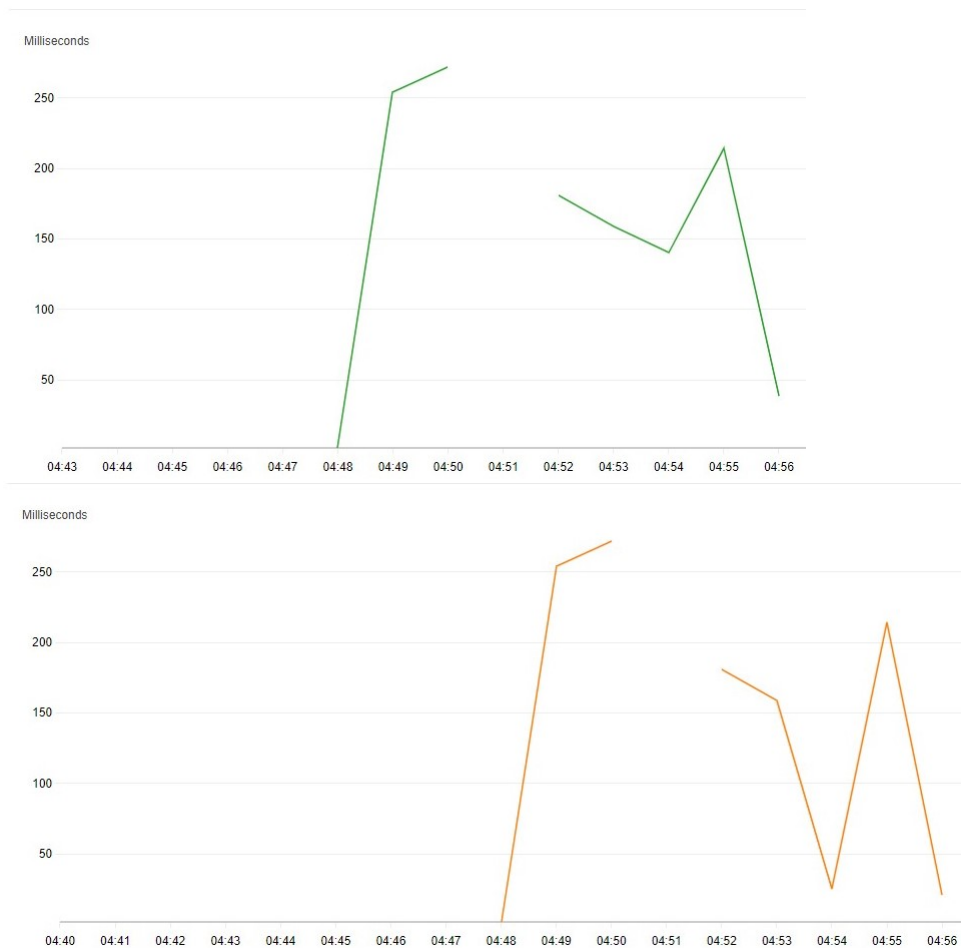
La conectividad del vehículo a la infraestructura (v2i) con el uso de tecnologías ultrasónicas, de radar y de cámaras comunicaría información en tiempo real a los conductores y viajeros en las redes, lo que ayudaría a evitar actividades peligrosas antes de que los conductores se dieran cuenta visualmente.

Además, el ahorro de combustible de los vehículos se mejora al reducir el consumo de combustible durante arranques y paradas bruscas. A medida que estas tecnologías se vuelven más avanzadas, la tendencia hacia vehículos sin conductor y ciudades inteligentes capaces de predecir y mitigar el peligro en nuestro nombre se convierte en una realidad más clara.



Usando la nube de AWS como prototipo se puede plantear el uso de un API el cual reciba la información y los datos que recolecten los dispositivos entrando a la función Lambda el firehose se encarga de tomar resultados para escalabilidad y almacena los resultados en un contenedor S3, esta función lambda también envía datos al Amazon Sage Maker y recibe de este de forma que entrena un Random forest y aumenta la probabilidad de mantener datos acertados a horas específicas, esta información la aprende de datos almacenados en un contenedor S3 e información obtenida a partir de dispositivos en los semaforos





Identificando los consumos de tiempo de una función Lambda implementada en AWS se puede notar que el tiempo promedio máximo al que momento de guardar información en la base de datos se acerca a 250 milisegundos de forma que esta arquitectura es viable en un ambiente a gran escala.

```
[994]#011train-error:0.10867#011validation-error:0.13052
[995]#011train-error:0.10867#011validation-error:0.13682
[996]#011train-error:0.10867#011validation-error:0.13682
[997]#011train-error:0.10826#011validation-error:0.13698
[998]#011train-error:0.10821#011validation-error:0.13667
[999]#011train-error:0.10821#011validation-error:0.13667

2021-12-09 07:56:16 Completed - Training job completed
Training seconds: 120
Billable seconds: 120
```

Para el entrenamiento del modelo vemos que tenemos un tiempo de 120 segundos para entrenarlo esto nos deja ver que se puede entregar de forma lineal con el crecimiento de los datos.

7 Evaluación

Los sensores que recolectan la información en tiempo real son cámaras de procesamiento gráfico, sensores de proximidad y presencia entre otros dispositivos tenemos que tener en cuenta que no todos los modelos toman de la misma forma los datos y los diferentes algoritmos no necesariamente tienen la utilidad de funcionar con cualquier tipo de datos.

Los proyectos estudiados tienen un camino común de intervención y adaptación de para un sistema de posicionamiento estratégico para adquisición de datos, delimitación de zonas de forma que las lecturas de cámaras sean mas eficientes, problemas con consumo energético.

8 Conclusiones

El uso de smart movility puede mejorar hasta un 30% la movilidad de las vías esto permitiendo un mayor flujo de trafico y cantidad de vehículos en movimiento constante.

References

- [1] FRANZ JOSEPH ROGELÉZ CARVAJAL. Prototipo de un sistema de semaforización inteligente en la ciudad de bogotá para mejorar los tiempos de recorrido del sistema transmilenio. <http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/1093/Prototipo%20de%20un%20Sistema%20de%20Semaforizaci%20Inteligente%20en%20la%20Ciudad%20de%20Bogot%20-%20Franz%20Joseph%20Rogel%20-%202012.pdf>, 2012.
- [2] Secretaria Distrital de Movilidad. Semáforos inteligentes en bogotá d.c. <https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Presentaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20de%20Semaforos%20Inteligentes%20en%20Bogot%C3%A1.pdf>, 2017.
- [3] Maira Giraldo. Arranca instalación de contadores regresivos en semáforos peatonales en bogotá. <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/semaforos-inteligentes-en-bogota>, 2019.
- [4] Invest in Bogota. Bogota is on its way to have a smart mobility. <https://en.investinbogota.org/news/bogota-its-way-have-smart-mobility>, 2020.
- [5] Moovit insights. Estadísticas de transporte público de bogotá. https://moovitapp.com/insights/es-419/Moovit_Insights_Indice_de_Transporte_Publico_Colombia_Bogota-762.
- [6] Rafael Cardona Luis A. Guzman, Daniel Oviedo. <https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3958/pdf>. Accessibility Changes: Analysis of the Integrated Public Transport System of Bogotá. , 2018.

- [7] Mendez Martin. S.l.r.o.m.e. concepto de movilidad inteligente. universidad cooperativa de colombia. https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10820/2/2019_influencia_movilidad_inteligente-LU.pdf, 2019.
- [8] Jose Luis Martínez. 21 intersecciones de la ciudad ya cuentan con semáforos inteligentes. <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/semaforos-inteligentes/>, 2019.
- [9] Mateo Ospina Niño. Estudio y planteamiento de un modelo de semaforizacion inteligente como solucion a problemas de movilidad en bogota. <http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/9880/Doc%20V5%202021-01-26.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, 2020.
- [10] Jone Orbea Eduardo Siqueira Virginia Tavares Berta Pinheiro Cristina Albuquerque Ryan Sclar, Emmett Werthmann and Sebastian Castellanos. The future of urban mobility: the case for electric bus deployment in bogotá, colombia. https://urbantransitions.global/wp-content/uploads/2020/04/The_Future_of_Urban_Mobility_web_FINAL.pdf, 2020.
- [11] Econsult Solutions. Bogota: How data helps tackle mobility and transportation challenges. <https://econsultsolutions.com/bogota-how-data-helps-tackle-mobility-and-transportation-challenges/>, 2021.
- [12] the Netherlands Enterprise Agency. Urban mobility in colombia. https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/Urban_Mobility_in_Colombia-Business_Opportunities_for_Dutch_Companies.pdf, 2020.
- [13] Diana Martínez Torres. Three mobility challenges facing bogotá. <https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/three-mobility-challenges-facing-bogot/1066596/>.
- [14] DIEGO ANDRES RODRIGUEZ RINCON YULIET VIVIANA SUAREZ MARINES, HUMBERTO JOSE ROJAS PAREDES. Actualizacion del sistema de semaforizacion de bogota dc. <http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/6740/SSI-GPV34-ACTUALIZACION%20DEL%20SISTEMA%20DE%20SEMAFORIZACION%CC%81N%20DE%20> 2019.